

Exercício: Predição de Compra com Decision Tree

Contexto: Você foi contratado para auxiliar uma equipe de marketing a identificar o perfil de usuários mais propensos a comprar um novo produto, com base em dados de campanhas publicitárias em redes sociais.

Dataset: Utilize o dataset Social Network Ads, disponível em:
<https://www.kaggle.com/datasets/rakeshrau/social-network-ads>

O conjunto contém os seguintes atributos:

- Gender: sexo do usuário (Male, Female)
- Age: idade do usuário
- EstimatedSalary: salário estimado
- Purchased: variável-alvo (1 = comprou, 0 = não comprou)

A coluna User ID pode ser descartada.

Criar um modelo de classificação supervisionada utilizando Árvore de Decisão (DecisionTreeClassifier) para prever se um usuário irá comprar (1) ou não comprar (0) um produto com base nas informações fornecidas. Para isso:

1. Carregue o dataset e realize o pré-processamento:
 - Remover a coluna User ID
 - Transformar Gender em valores numéricos (ex: 0 = Female, 1 = Male)
2. Divida o dataset em treino e teste (ex: 80/20).
3. Treine um modelo de árvore de decisão (DecisionTreeClassifier) com os dados de treino.
4. Avalie o desempenho do modelo nos dados de teste:
 - Accuracy
 - Matriz de confusão
 - Visualização da árvore (opcional)
5. Interprete os resultados: Quais atributos parecem mais influenciar a decisão de compra? O modelo teve um bom desempenho?